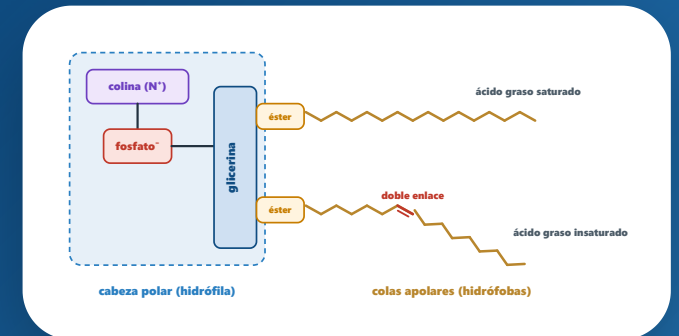


Lípidos

Muy distintos entre sí, pero todos huyen del agua.
Gracias a eso almacenan energía, construyen
membranas e impermeabilizan.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué tenemos que saber?

Ácidos grasos

Saturados e insaturados,
anfipáticos, punto de fusión.
Esterificación, hidrólisis,
saponificación.

Saponificables

Triacilglicéridos (reserva),
fosfolípidos (membranas),
ceras, esfingolípidos.

Insaponificables

Esteroides (membranas,
hormonas, vitamina D) y
terpenos (vitaminas A, E, K;
pigmentos).

NUEVO 26-27 · A.3.5

Interpretar el ensayo con **Sudán**: tiñe los lípidos de rojo-anaranjado.

CONCEPTO

¿Qué es un lípido?

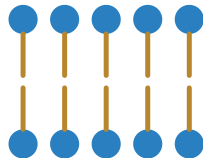
DEFINICIÓN PAU

Químicamente heterogéneos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos apolares. C, H, O (a veces P, N, S).



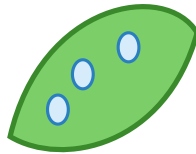
Reserva energética

triacilglicéridos · 9 kcal/g



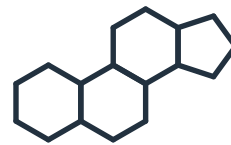
Estructural

fosfolípidos, colesterol



Protectora

ceras



Hormonal

hormonas esteroideas



Vitamínica

A, D, E, K

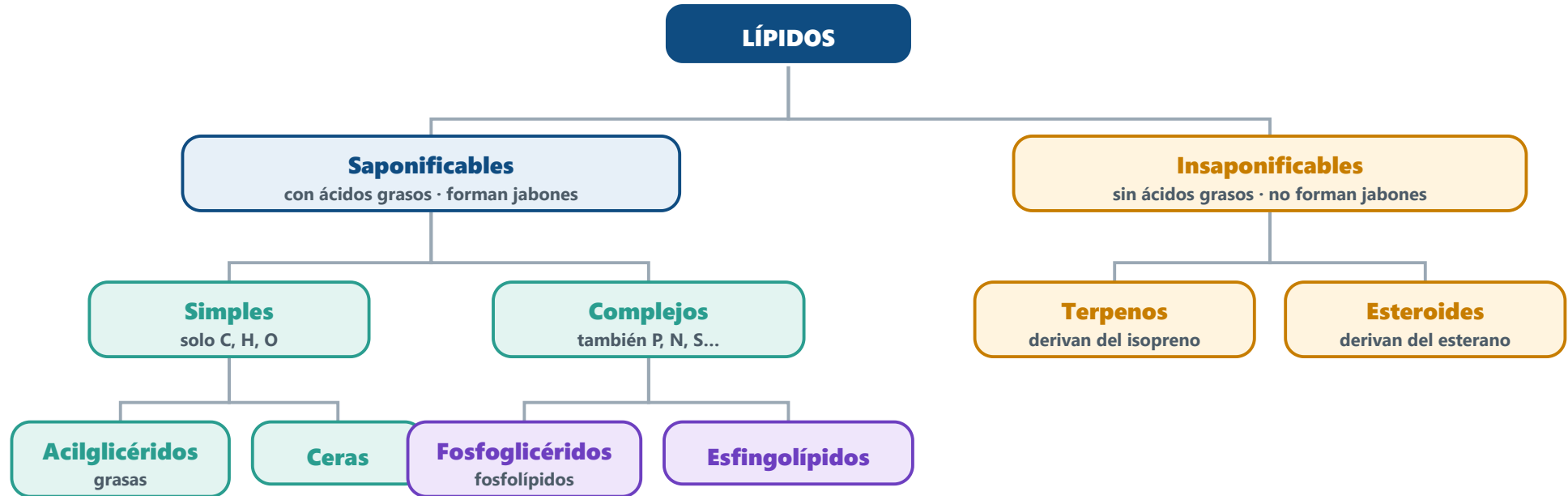


Pigmentos

carotenos, xantofilas

CLASIFICACIÓN

¿Tiene ácidos grasos?

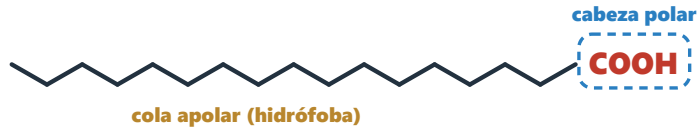


Saponificables: **con ácidos grasos**, son ésteres, **forman jabones**. Insaponificables: no.

ÁCIDOS GRASOS

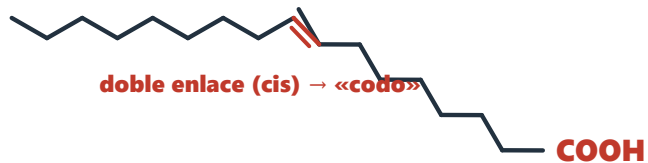
Una cola larga y una cabeza ácida

Saturado · ácido esteárico (18 C)



solo enlaces simples → cadena recta · punto de fusión 69,6 °C (sólido)

Insaturado · ácido oleico (18 C)



un doble enlace → cadena doblada · punto de fusión 13,4 °C (líquido)

$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{COOH}$, n° par de C.

Saturados: solo enlaces simples, rectos.

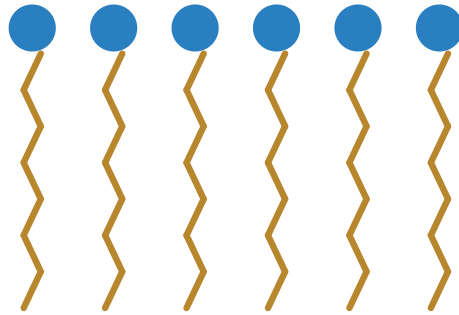
Insaturados: dobles enlaces (cis) → **codos**.

Anfipáticos: $-\text{COOH}$ **polar** + cadena **apolar**.

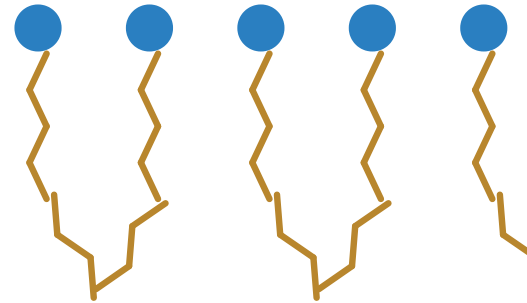
ÁCIDOS GRASOS

¿Sólido o líquido?

Saturados: se empaquetan
muchas interacciones → sólidos



Insaturados: los codos los separan
menos interacciones → líquidos



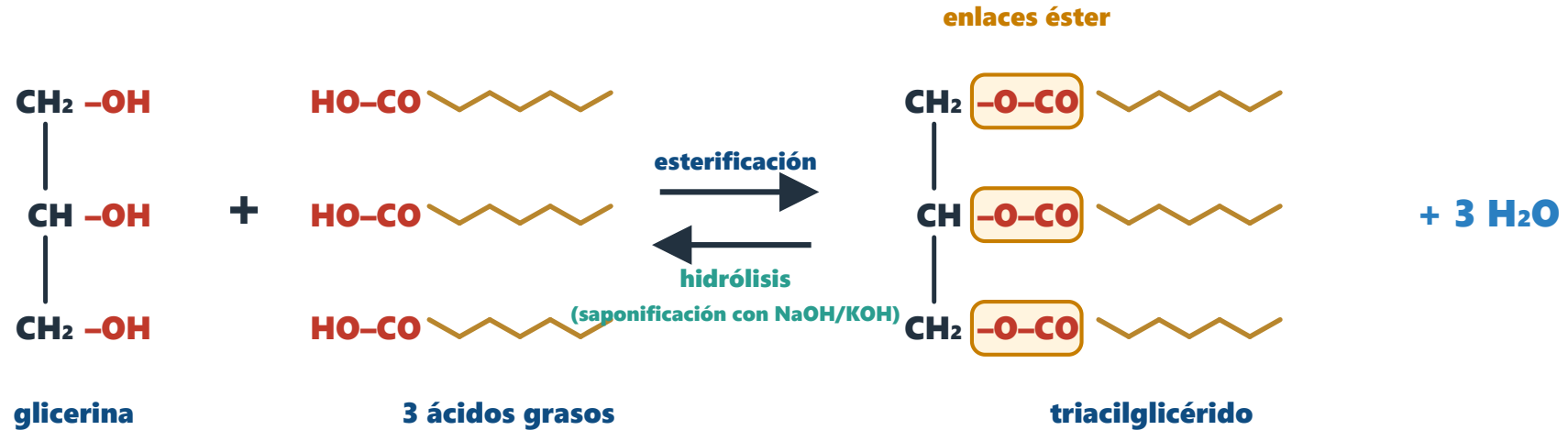
Más larga la cadena → más interacciones → punto de fusión más alto. Más dobles enlaces → más bajo.

🤔 El esteárico (18 C) funde a 69,6 °C y el oleico (18 C) a 13,4 °C. ¿Por qué?

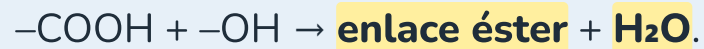
El oleico es **insaturado**: su doble enlace forma un codo, las cadenas se empaquetan peor y hay **menos interacciones** → menor punto de fusión.

REACCIONES

Esterificación e hidrólisis



Esterificación

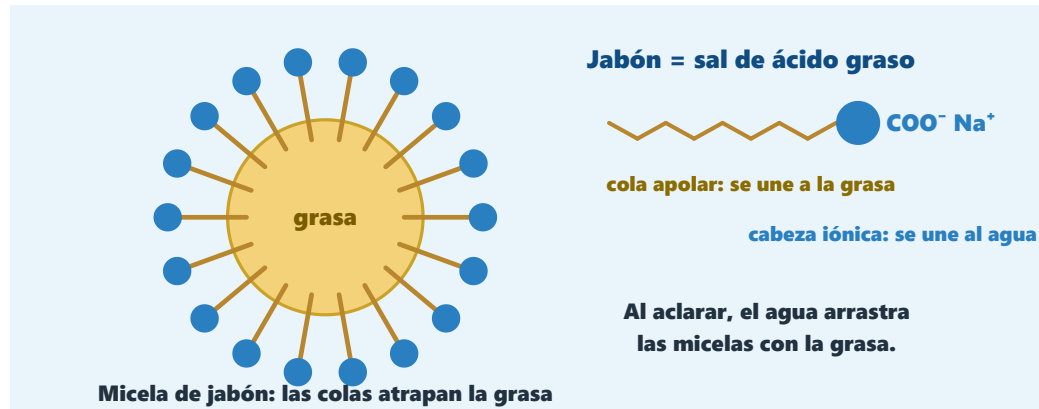


Saponificación

Con **NaOH o KOH** $\rightarrow$ glicerina + **jabones** (sales de ácidos grasos).

REACCIONES

Jabón contra la grasa



Si el jabón se fabrica con grasas, ¿cómo puede quitar manchas de grasa?

El jabón es **anfipático**: la cola se une a la grasa y la cabeza al agua. Forma **micelas** alrededor de la grasa que el agua arrastra.

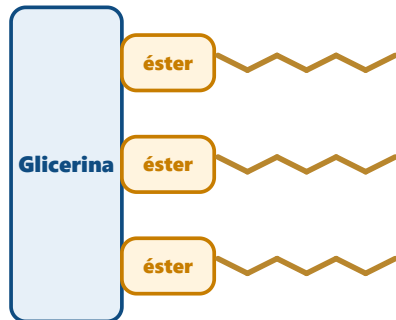
HIDROGENACIÓN

Saturar los dobles enlaces de un aceite → **margarina** (sólida).

SAPONIFICABLES

Cuatro lípidos, cuatro diseños

Triacilglicérido (grasa)



reserva energética

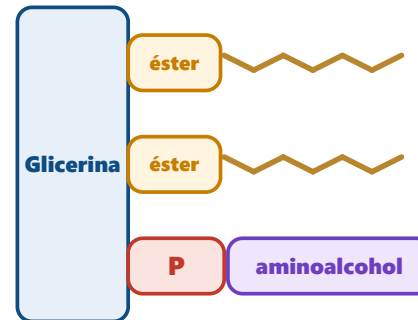
Cera



las dos partes son apolares:
muy hidrófobas

protección, impermeabilización

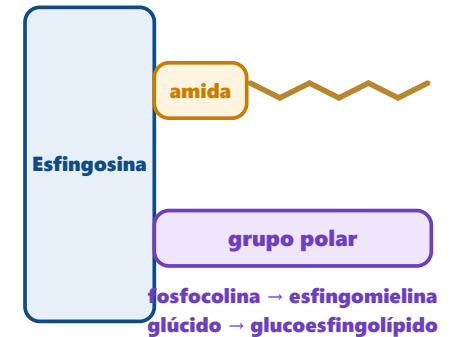
Fosfoglicérido (fosfolípido)



cabeza polar: fosfato + aminoalcohol

membranas

Esfingolípido



membranas (mielina, reconocimiento)

Triacilglicéridos: la reserva de energía

Estructura

Glicerina + 3 ácidos grasos unidos por **enlaces éster**. Apolares.

Sebos (saturados, animales) · **aceites** (insaturados, vegetales)

Funciones

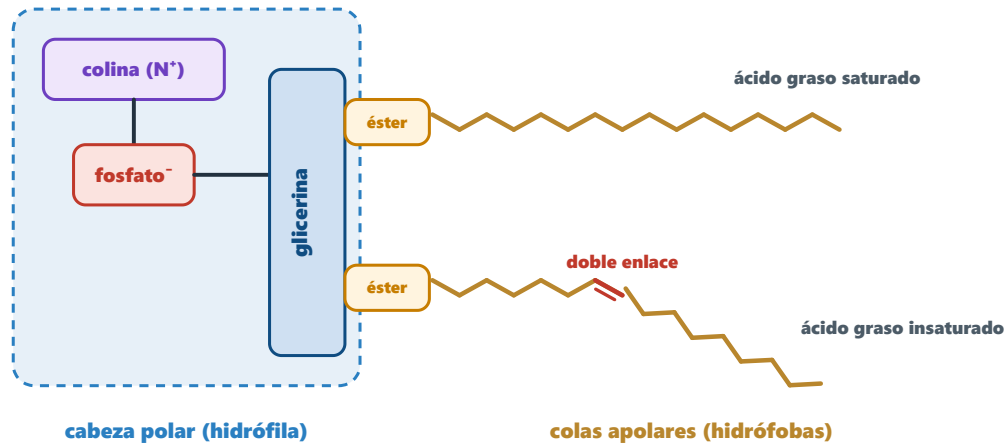
- **Reserva energética**: 9 kcal/g
- **Aislante térmico**
- **Amortiguación mecánica**, flotabilidad



¿Por qué los animales guardan grasa y no glucógeno?

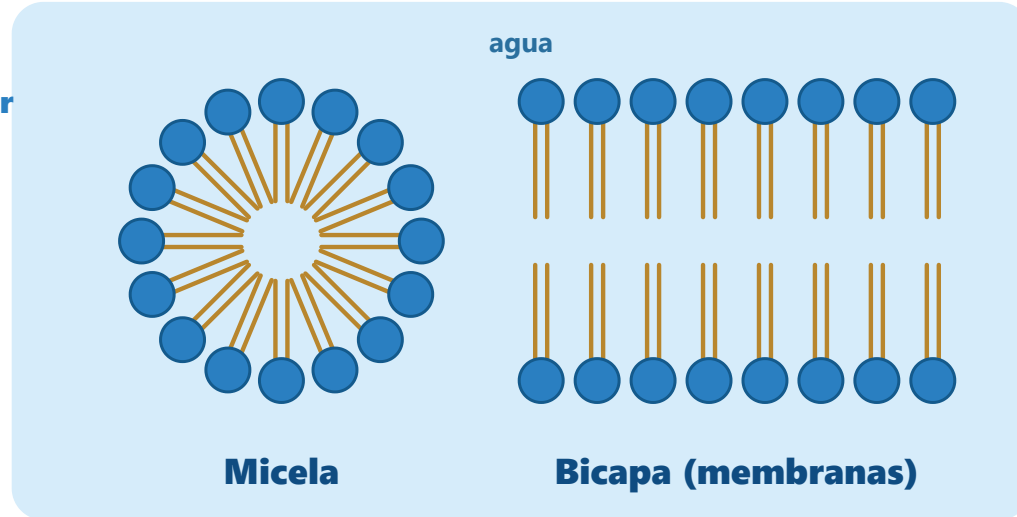
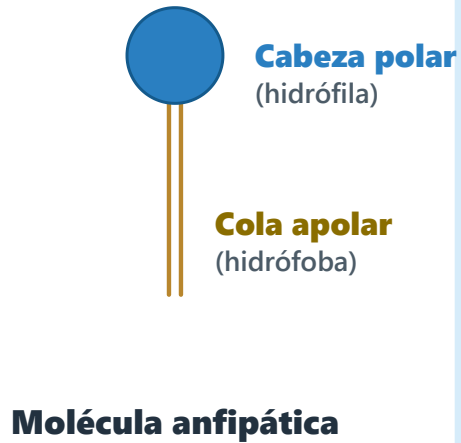
Menor densidad (movilidad), **más energía** por volumen y **aislante térmico**.

El fosfolípido



- **Glicerina + 2 ácidos grasos + fosfato + aminoalcohol.**
- **Anfipático:** cabeza polar, colas apolares.
- Forma **bicapas:** colas dentro, cabezas hacia el agua.
- Función **estructural:** membranas.

De la molécula a la membrana



Fuerzas

Interacciones hidrofóbicas (colas) y **electrostáticas** (cabezas).

Esfingolípidos

Ceramida (esfingosina + AG) + grupo polar:
esfingomielinas (mielina) y **glucoesfingolípidos** (reconocimiento celular).

CERAS

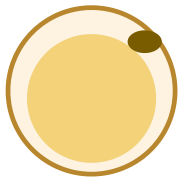
Impermeables por los dos lados

Estructura

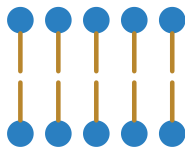
Éster de un **ácido graso de cadena larga** + un **monoalcohol de cadena larga**. Muy hidrófobas.

Función

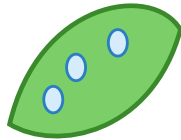
Protectora e impermeabilizante: hojas y frutos, plumas, pelo, piel, exoesqueleto de insectos, panales.



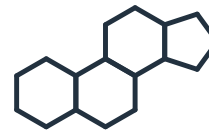
Reserva energética
triacilglicéridos · 9 kcal/g



Estructural
fosfolípidos, colesterol



Protectora
ceras



Hormonal
hormonas esteroideas



Vitaminica
A, D, E, K

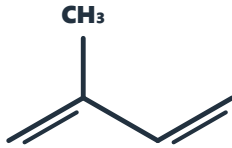


Pigmentos
carotenos, xantofilas

INSAPONIFICABLES

Terpenos: hechos de isopreno

Isopreno (5 C)



unidad de los terpenos

β -caroteno (tetraterpeno, 40 C)



muchos dobles enlaces alternos → color (naranja)



se rompe por la mitad → 2 vitamina A

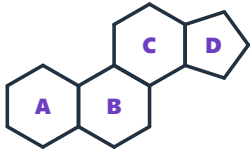
Tipo	Ejemplos
Monoterpenos	Esencias: mentol, limoneno
Diterpenos	Fitol (clorofila), vitamina A
Tetraterpenos	Carotenos (naranja) y xantofilas (amarillo): pigmentos fotosintéticos

INSAPONIFICABLES

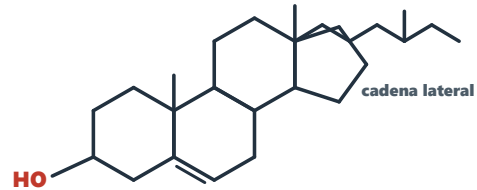
Esteroides: cuatro anillos

Esterano

(ciclopentanoperhidrofenantreno)



Colesterol



-OH polar pequeño + núcleo apolar: se intercala en la membrana

- **Colesterol:** membranas animales; precursor de hormonas, sales biliares y vitamina D.
- **Sales biliares:** emulsionan las grasas.
- **Vitamina D:** en la piel con luz UV; metabolismo del calcio.
- **Hormonas:** sexuales y suprarrenales.

¿Sabrías identificarlo?



Insoluble y **no hidrolizable**: ¿puede ser un triacilglicérido? ¿Y si tiene cuatro anillos? (PAU 2015)

No: el triacilglicérido **sí es hidrolizable**. Con cuatro anillos es un **esteroide**.



Coloreado, muchos dobles enlaces, precursor de la vitamina A. ¿Qué es? (PAU 2018)

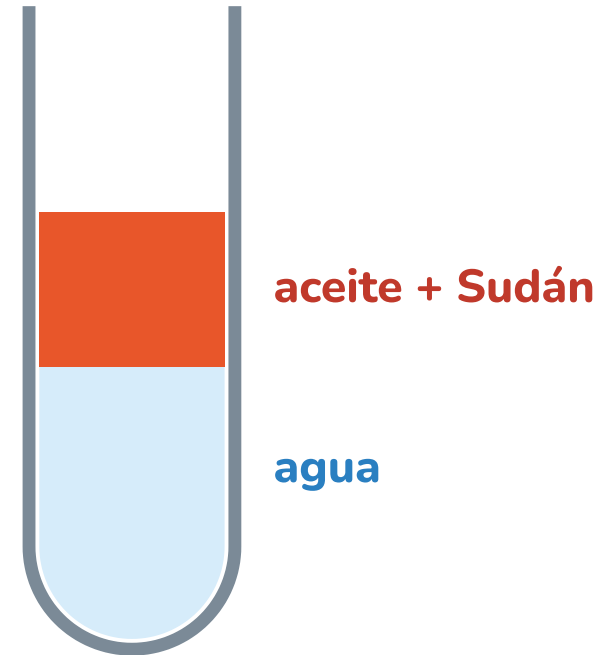
Un **carotenoide** (terpeno).

Sudán: los lípidos se tiñen

Sudán III o IV → tiñe los lípidos de **rojo-anaranjado**.

Agua + aceite + Sudán: se colorea la **capa de aceite** (arriba, menos densa); el agua no.

Solo hay que **interpretar** el resultado.



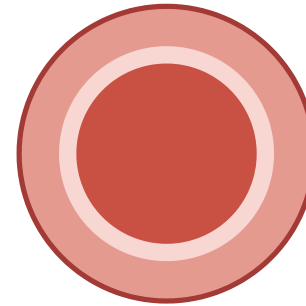
Grasas: ¿cuáles y cuántas?

Déficit

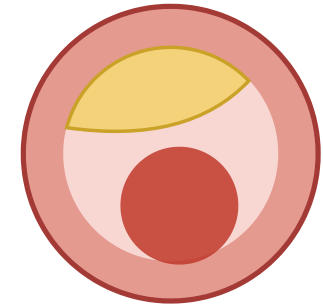
Faltan **ácidos grasos esenciales** (linoleico, linolénico): alteraciones **neurológicas** e **inmunitarias**.

Exceso

Grasas saturadas y colesterol: **obesidad**, **aterosclerosis**, enfermedad cardiovascular.



Arteria sana
la sangre circula sin obstáculos



Aterosclerosis
placa de ateroma: estrecha la luz

Dieta mediterránea: **aceite de oliva**, frutos secos, pescado azul.

Errores que restan puntos

- Clasificar lípidos **sin decir el criterio** (presencia de ácidos grasos).
- Decir que los triacilglicéridos son anfipáticos: son **apolares**.
- Confundir **saponificación** (con base fuerte → jabón) con esterificación.
- Decir que un esteroide es hidrolizable: **no tiene enlaces éster**.
- Olvidar el **agua** que se libera al formarse el enlace éster.
- Pensar que más dobles enlaces sube el punto de fusión: lo **baja**.

¡A PRACTICAR!

Huir del agua también es vivir

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.

